Topological Sort

Group 3

03/2026

Định nghĩa

Khái niệm

Topological Sort là cách sắp xếp các đỉnh sao cho:

$$u \to v \Rightarrow u \text{ đứng trước } v$$

- Áp dụng cho đồ thị có hướng
- Chỉ tồn tại nếu không có chu trình

Bản chất

- Biểu diễn quan hệ phụ thuộc
- Thứ tự xử lý hợp lệ
- Không có vòng lặp

Topo = thứ tự hợp lệ của DAG

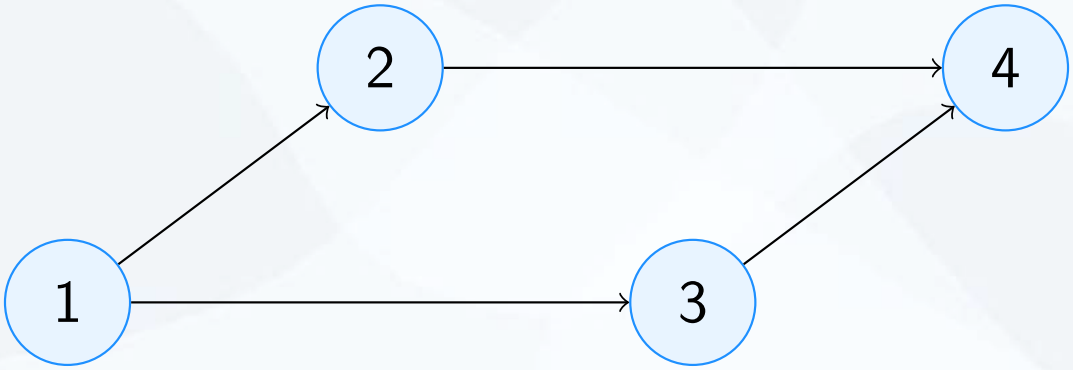
Điều kiện tồn tại

Định lý

Topo Sort tồn tại khi và chỉ khi đồ thị là DAG

- Có chu trình $\Rightarrow$ không thể topo
- Không chu trình $\Rightarrow$ luôn tồn tại topo

Ví dụ



Topo: 1,2,3,4

Thuật toán Kahn (BFS)

- Chọn đỉnh có in-degree $= 0$ (đỉnh đầu)
- Xóa khỏi đồ thị
- Lặp lại

Dựa trên in-degree

Code Kahn

```
queue<int> q;
for(int i=1;i<=n;i++)
 if(indegree[i]==0) q.push(i);

while(!q.empty()){
 int u=q.front(); q.pop();
 cout<<u<<" ";
 for(int v: adj[u]){
  indegree[v]--;
  if(indegree[v]==0) q.push(v);
 }
}
```

Topo bằng DFS

- DFS toàn bộ đồ thị
- Sau khi duyệt xong:
  - Đưa vào stack
- Đảo stack $\rightarrow$ topo

Code DFS

```
stack<int> st;
bool vis[N];

void dfs(int u){
 vis[u]=true;
 for(int v: adj[u]){
  if(!vis[v]) dfs(v);
 }
 st.push(u);
}
```

Ví dụ 1 - Sắp xếp TOPO

Đề bài

Cho đồ thị có hướng không chu trình (DAG) $G(V, E)$. Hãy đánh số lại các đỉnh sao cho với mỗi cạnh (u, v):

$$u \to v \Rightarrow u < v$$

- Input:
  - n, m là số đỉnh và số cạnh
  - m cạnh có dạng $u \to v$
- Output:
  - In ra thứ tự đánh số lại các đỉnh
- Ý tưởng:
  - Topological Sort
  - Dùng Kahn (BFS)
- Độ phức tạp:

$$O(n + m)$$

Code - Kahn (Core Idea)

```
queue<int> q;
for (int u = 1; u <= n; ++u)
    if (indegree[u] == 0)
        q.push(u);
while (!q.empty()) {
    int u = q.front(); q.pop();
    topo.push_back(u);

    for (int v : g[u]) {
        indegree[v]--;
        if (indegree[v] == 0)
            q.push(v);
    }
}
int cnt = 0;
for (int x : topo)
    ans[x] = ++cnt;
```

So sánh

Tiêu chí	Kahn	DFS
Cách làm	BFS	DFS
Dễ hiểu	Dễ	Trung bình
Phát hiện cycle	Có	Có
Cài đặt	Đơn giản	Đệ quy

Ứng dụng

- Lập lịch công việc
- Course prerequisite
- Build system
- Dependency graph

Kết luận

- Topo sort chỉ tồn tại trong DAG
- Có 2 cách chính: BFS (Kahn) và DFS
- Rất quan trọng trong thực tế